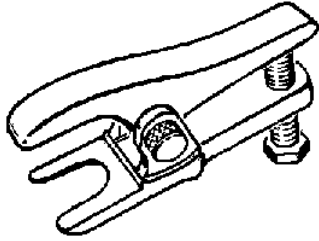
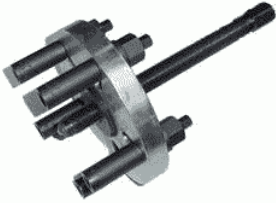


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 427119 拆卸和安装后弹簧滑柱

工具

名称	类型	编号	描述	
压出工具	专用工具	9560		40, 42  9560 000 721 956 00
拉具组件	商用工具	Nr.87-1 Pos.1		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
摇臂到车轮支架（锥形）	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm		
摇臂（下控制臂）到车轮支架（锥形）	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm		
制动卡钳到车轮支架	M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺钉	紧固扭矩	85 Nm		
制动软管支架到车轮支架	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
轮毂到车轮支架（驱动轴）	锁紧螺母，M22 x 1.5/拆卸后务必使用新锁紧螺母	紧固扭矩	460 Nm		
弹簧滑柱到车身	六角螺母，M8	紧固扭矩	33 Nm		
弹簧滑柱到车轮支架（双卡箍：悬挂系统/稳定器六角头螺栓）	M12 x 1.5	紧固扭矩 + 扭矩角度	60 Nm	+90 degrees	
悬挂系统/稳定器到防侧倾杆	凸缘螺母 M10	紧固扭矩 + 扭矩角度	40 Nm	+30 degrees	
悬挂系统/稳定器到防侧倾杆/车轮支架	M12 x 1.5	紧固扭矩 + 扭矩角度	60 Nm	+90 degrees	

准备工作

准备工作

1. 拆下车桥螺母（将驱动轴固定到车轮轴承壳）。此外，在车辆静止于地面时踩下制动器（需要另一名技师）。
2. 举升车辆。

→ 4X001N 举升车辆 - “举升和降低”部分

3. 拆下后轮。

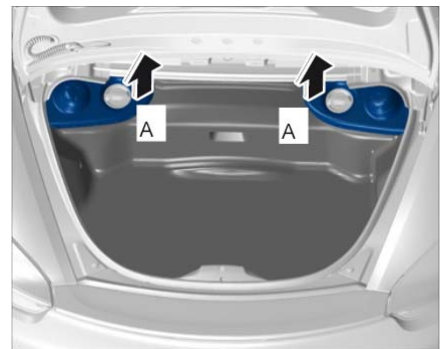
→ 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分

对于带有 PCCB 制动盘的车辆，使用辅助装配工具（两个装配销）。

4. 拆下弹簧滑柱上的盖。

Boxster: 拆卸后行李厢的维修盖。

→ 700619 拆卸和安装后行李厢的饰板 - “拆卸”部分



松开维修盖

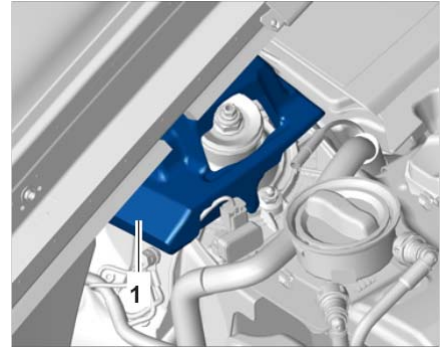
Cayman: 拆卸后盖 -1- 。

→ 705319 拆卸和安装后盖



后盖

拆卸弹簧滑柱支座上的盖 -1- 。



拆卸弹簧滑柱支座上的盖

拆卸后弹簧滑柱

拆卸后减震器

后弹簧滑柱只能和车轮支架一起拆卸和安装。

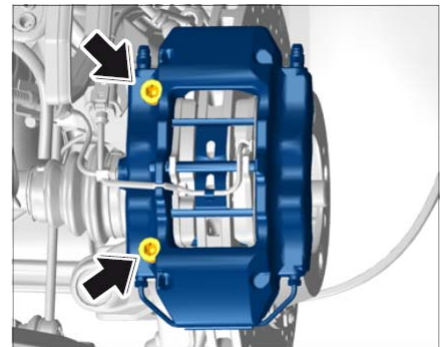
1. 拆下后制动卡钳和管路支架。



信息

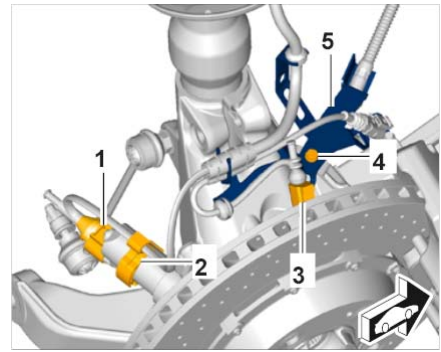
- 必须拆下后制动卡钳，才能使车轮悬架上的制动软管在装配工作过程中不绷紧或损坏。
- 切勿打开制动液压系统（制动管路保持连接状态）。

- 1.1. 松开紧固螺钉 -箭头- 。



制动卡钳紧固螺钉

- 1.2. 松开并拔下电动停车制动器 (EPB) -1- 的电气插头并将其从电缆卡子 -2- 上松开。

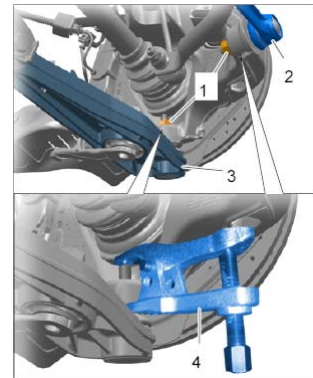


车轮支架上的保持架

- 1.3. 松开并拔下转速传感器的电气插头 **-3-**。
- 1.4. 拧下用于将保持架固定到车轮轴承壳的紧固螺钉 **-4-**。
- 1.5. 从车轮轴承壳上拆下制动卡钳和保持架，将其悬挂在车轮壳内的适当位置（可使用一根电线）。确保制动压力管路不绷紧。

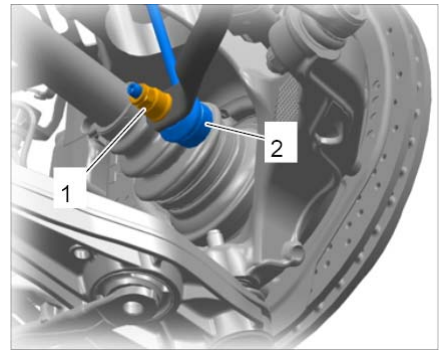
如果制动盘的边缘在外径处突出，首先轻轻并均匀地调整制动片。

2. 松开前束控制臂和拖臂。



松开前束控制臂和拖臂

- 2.1. 拧下紧固螺母 **-1-**。
- 2.2. 拔下前束控制臂 **-2-**（使用车轮支架上的拉具 压出工具 **9560 -4-**）。
- 2.3. 拔下拖臂 **-3-**（使用车轮支架上的拉具 压出工具 **9560 -4-**）。
3. 拆下防侧倾杆。



拆卸防侧倾杆

3.1. 拧下紧固螺母 **-1-** 并拔下防侧倾杆的连杆 **-2-** 。

4. 松开车轮支架处的驱动轴。

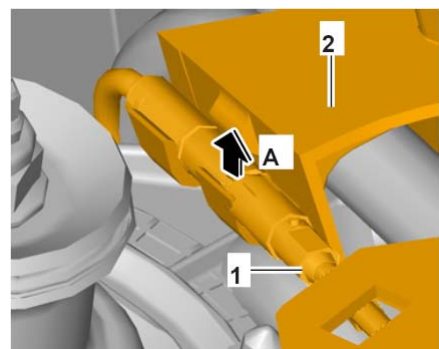
驱动轴拔取器

4.1. 使用 **拉具组件 Nr.87-1 Pos.1** 小心地将驱动轴销钉压出，直至可以用手移动轴。

为防止损坏驱动轴，应将保护软管滑到驱动轴上。

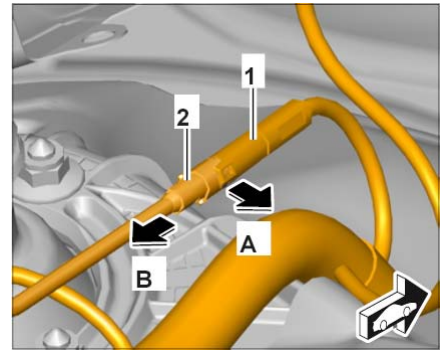
5. 断开上弹簧滑柱上的电气接头 **1**。

5.1. 将电气插头 **-1-** 从支架上松开并自然抬起 **-2- -A-** 。



松开电气插头

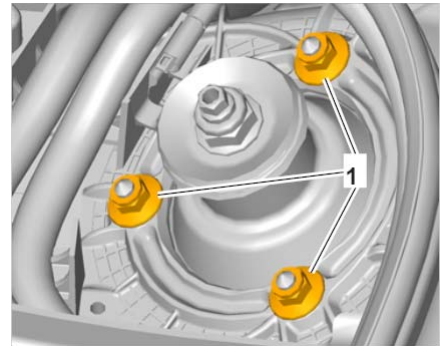
5.2. 松开电气插头 **-1- (-A-)** 并拔出连接器 **-2- (-B-)**。



断开电气插头

6. 松开并拆卸下弹簧滑柱。将驱动轴取出车轮支架时支撑驱动轴并立即系到合适的位置。 请找另一个人协助完成此操作。

- 6.1. 拧下弹簧滑柱支座上的 3 个紧固螺母 -1- 。



拧紧上弹簧滑柱上的螺母

- 6.2. 将弹簧滑柱和车轮支架降下车辆。

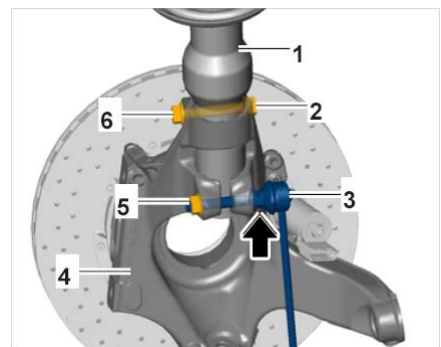
对于带 PCCB 制动盘的车辆，确保在拆卸时不对制动盘造成损坏。 → 465402 检查后 PCCB 制动盘（磨损评估）- “检查” 部分。

从车轮支架上拆下驱动轴后，立即将其系在合适的位置。

7. 松开弹簧滑柱/车轮支架间的夹紧连接。 将弹簧滑柱从车轮支架中拔出。

- 7.1. 拧下紧固螺母 -5- 并拔出防侧倾杆的连杆（悬挂系统/稳定器） -3- 。

松开紧固螺母时顶住连杆的六角扳手面 -箭头- 。



车轮支架中的弹簧滑柱

- 7.2.

拧下紧固螺母 **-6-**，拔出夹紧螺钉 **-2-** 并将弹簧滑柱 **-1-** 拔出车轮支架 **-4-**。

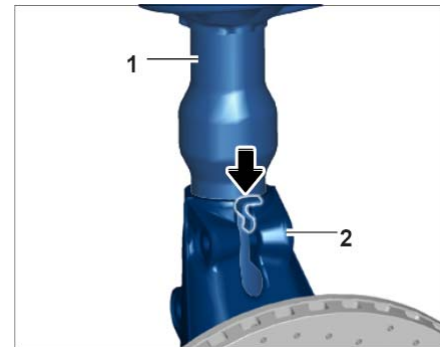
安装后弹簧滑柱

安装后减震器

1. 将弹簧滑柱插入车轮支架。

将此总成安装到车辆中。

- 1.1. 将弹簧滑柱 **-1-** 插入车轮支架 **-2-**，将弹簧滑柱上的导板插入夹紧槽中并尽力推入 **-箭头-**。

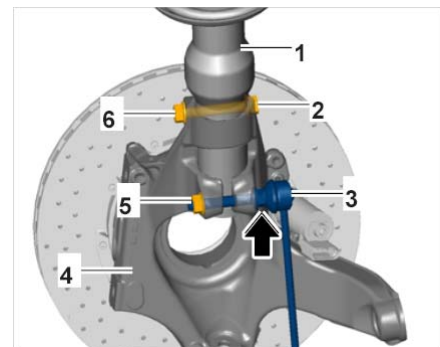


车轮支架中的弹簧滑柱导轨

- 1.2. 插入连杆（悬挂系统/稳定器） **-3-** 然后拧上并拧紧螺母 **-5-**。

拧紧紧固螺母时顶住连杆的六角扳手面 **-箭头-**。

[紧固扭矩 + 扭矩角度 60 Nm +90 degrees](#)



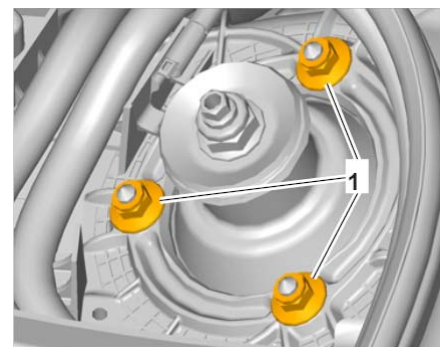
车轮支架中的弹簧滑柱

- 1.3. 插入夹紧螺钉，拧上并拧紧紧固螺母。

[紧固扭矩 + 扭矩角度 60 Nm +90 degrees](#)

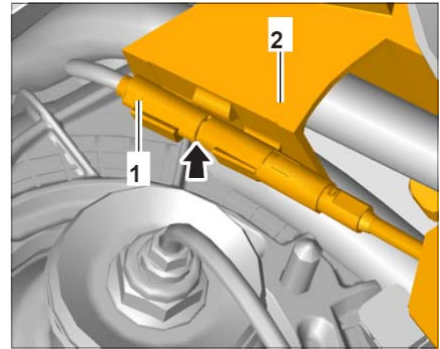
- 1.4. M将轮罩中的弹簧滑柱和车轮支架移动到安装位置，拧上并拧紧上弹簧滑柱支座上的三个紧固螺母 **-1-**。

[紧固扭矩 33 Nm](#)



拧紧上弹簧滑柱上的螺母

2. 连接上弹簧滑柱上的电气接头。



弹簧滑柱的电气插头

- 2.1. 将电气插头插入选档杆支架 -1- 并将其锁定。
- 2.2. 锁定保持架中的电气插头 -2- 使保持架中央的环槽接合 -箭头-。
3. 将驱动轴安装在车轮支架上。

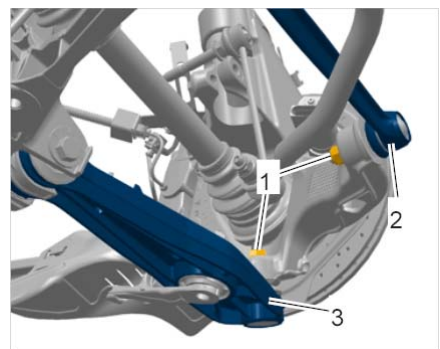
- 3.1. 检查驱动轴。
安装驱动轴前检查以下项：

检查内部/外部防尘套，必要时予以更换。

→ 422855 更换驱动轴防尘套 - “更换” 部分

在驱动轴齿上涂抹 **Optimoly HT**。

- 3.2. 将驱动轴插入车轮支架并拧上轴螺母（车轮轴承壳上的驱动轴螺栓）。
4. 安装前束控制臂和拖臂。



固定前束控制臂和拖臂

- 4.1. 将前束控制臂 -3- 和拖臂 -2- 放到车轮支架上，然后拧上并拧紧紧固螺母。

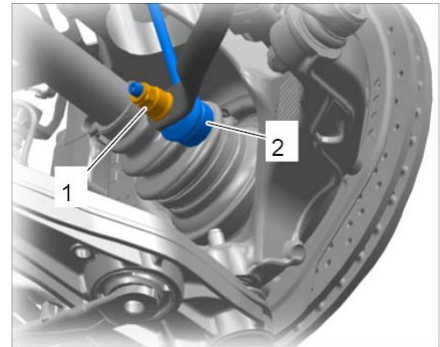
拖臂上的紧固螺母： [紧固扭矩 85 Nm](#)

前束控制臂上的紧固螺母 [紧固扭矩 85 Nm](#)

5. 固定防侧倾杆

- 5.1. 将连杆 **-2-** 插入防侧倾杆，然后拧上并拧紧紧固螺母 **-1-**。

紧固扭矩 + 扭矩角度 40 Nm +30 degrees



固定防侧倾杆

6. 安装后制动卡钳和管路支架。

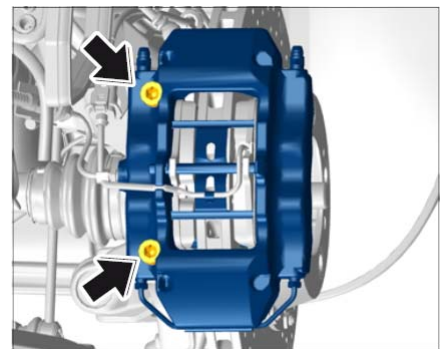


信息

- 制动卡钳的紧固螺钉每次拆下后都应进行更换。

- 6.1. 安装制动卡钳和保持架，然后拧入并拧紧新制动卡钳紧固螺钉 **-箭头-**。

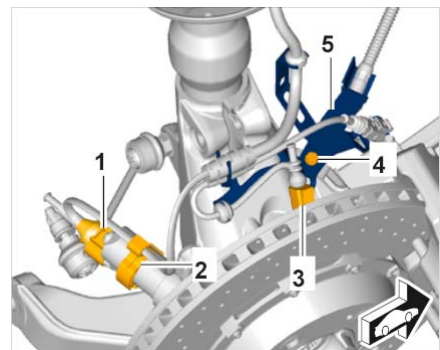
紧固扭矩 85 Nm



制动卡钳紧固螺钉

- 6.2. 拧入并拧紧用于将保持架固定到车轮支架的紧固螺钉 **-4-**。

紧固扭矩 10 Nm (7.5 ftlb.)



车轮支架上的保持架

- 6.3. 插入转速传感器上的电气插头 **-3-** 并将其锁定。

- 6.4. 插入并锁定电动停车制动器 (EPB) **-1-** 的电气插头并将管路卡入电缆卡子 **-2-**。

后续工作

后续工作

1. 安装后轮。

→ **440519** 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分

对于带有 PCCB 制动盘的车辆，使用辅助装配工具（两个装配销）。

2. 拧紧轴螺母（将驱动轴固定到车轮轴承壳）。此外，在车辆静止于地面时踩下制动器（需要另一名技师）。

紧固扭矩 460 Nm

3. 安装盖。

Boxster: → **700619** 拆卸和安装后行李厢的饰板 - “安装” 部分

Cayman: 安装弹簧滑柱支座上的盖。

安装后盖 → **705319** 拆卸和安装后盖 - “安装” 部分

4. 检查车轮校准值并在必要时进行调节。

→ **449503** 悬挂系统校准完成 - “执行悬挂系统校准和调节车辆”

→ **4X00IN** 悬挂系统校准的调整值

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99